

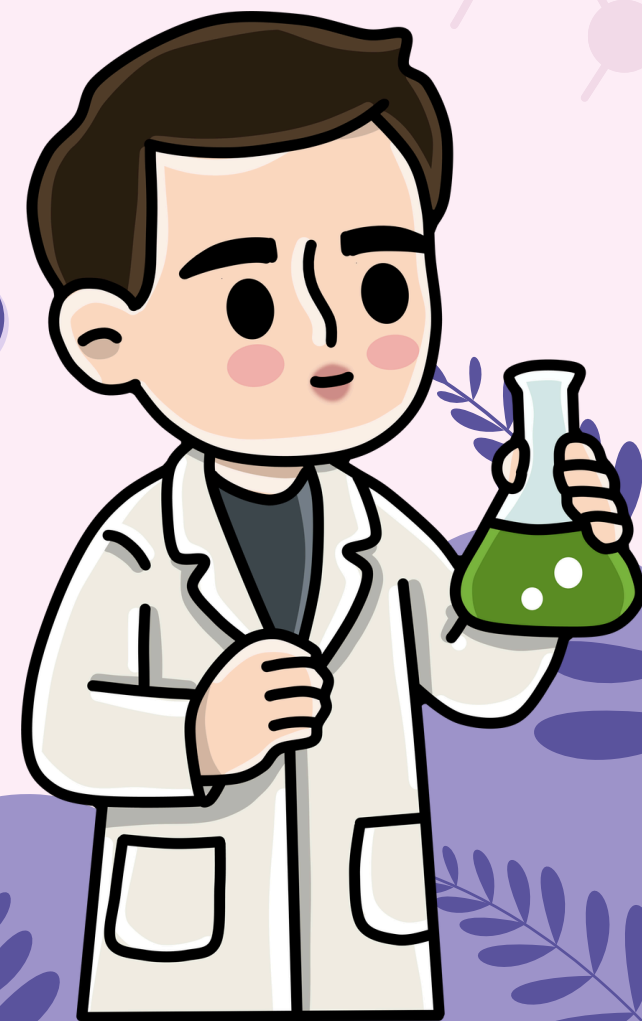


MTs AL-IHSAN Batujajar

SOAL UJIAN MADRASAH (UM)

MATA PELAJARAN IPA
TAHUN AJARAN 2025/2026

Disusun Oleh:
H. Dedi Sobana, S.Pd
Dendi Herdiwan, S.Pd, Gr.,





LEMBAR SOAL UJIAN MADRASAH (UM)
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

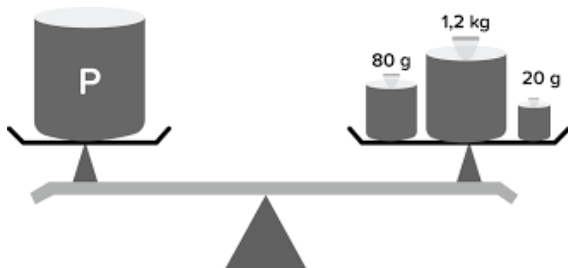
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Hari dan Tanggal
Waktu

: MTs AL-IHSAN Batujajar
: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
: Kamis, 09 April 2026
: 08.45 – 10.15 (90 menit) & 12.15 – 13.45 (90 menit)

SOAL PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

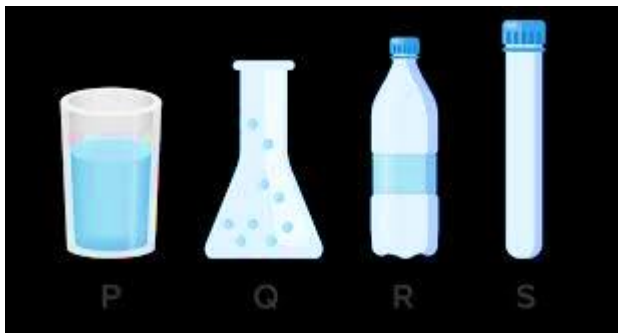
1. Perhatikan hasil pengukuran berikut!



Jika neraca dalam keadaan setimbang, besar massa benda P adalah....

- A. 1300 gram
B. 1200 gram
C. 280 gram
D. 100 gram

2. Perhatikan gambar berikut!



Wadah P gelas berisi 200 ml air Wadah Q tabung Erlenmeyer dengan volume 300 ml tertutup rapat berisi gas oksigen. Wadah R berupa botol tertutup volume 400 mili dan wadah S berupa tabung tertutup volume 500 mili. Apabila kedua zat wadah P dan Q dipindahkan ke wadah R dan S, maka pernyataan yang sesuai dengan sifat benda setelah dipindah pada tabel di bawah ini adalah.....

	Zat P	Alasan	Zat Q	Alasan
A	bentuk berubah volume berubah	jarak antar partikelnya sangat berjauhan	bentuk berubah volume berubah	gaya tarik antar partikelnya sangat lemah
B	bentuk berubah volume berubah	jarak antar partikelnya sangat berjauhan	bentuk berubah volume tetap	gaya tarik antar partikelnya lemah
C	bentuk berubah volume tetap	gaya tarik antar partikelnya lemah	bentuk berubah volume berubah	jarak antar partikelnya sangat berjauhan
D	bentuk tetap volume tetap	gaya tarik antar partikelnya sangat kuat	bentuk berubah volume berubah	jarak antar partikelnya sangat berdekatan

3. Perhatikan tabel kalor jenis berikut!

Benda	Kalor Jenis (J/kg°C)
Aluminium	920
Besi	450
Tembaga	380
Perak	235

Logam X yang massanya 0,84 kg dipanaskan hingga suhunya 129°C, kemudian dimasukkan ke dalam 1 kg air yang suhunya 20°C. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan, suhu akhir campuran menjadi 29°C. Apabila kalor jenis air 4200 J/kg°C, dapat disimpulkan bahwa logam tersebut adalah

- A. aluminium
B. besi
C. tembaga
D. perak

4. Perhatikan beberapa kejadian dalam kehidupan sehari-hari berikut.

- 1) Bola yang menggelinding ke bawah pada bidang miring dan licin
- 2) Seseorang bersepeda menuruni bukit tanpa dikayuh
- 3) Bola kasti dilempar vertikal ke atas sampai mencapai titik tertingginya
- 4) Bola pingpong menggelinding di atas pasir

Peristiwa yang merupakan contoh **GLBB** dipercepat ditunjukkan oleh nomor

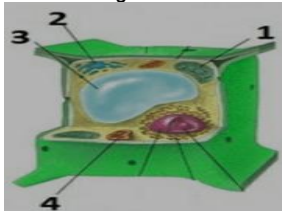
- A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

5. Berikut adalah Kunci dikotom pada filum Arthropoda:
- 1a. Tubuh terbagi menjadi menjadi kepala, dada dan perut..... Insekta
 - 1b. Tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada dan perut 2
 - 2a. Tubuh terbagi menjadi kepala dada bersatu dan perut 3
 - 2b. Tubuh terbagi menjadi kepala dan badan beruas-ruas 4
 - 3a. Pada kepala dada terdapat 4 pasang kaki..... Arachnida
 - 3b. Pada kepala dada terdapat 5 pasang kaki jalan..... Crustacea
 - 4a. Badan pipih beruas-ruas, tiap ruas terdapat 1 pasang kaki..... Chilopoda
 - 4b. Badan gilig beruas-ruas, tiap ruas terdapat 2 pasang kaki..... Diplopoda

Manakah Kunci determinasi Kelabang atau lipan yang sedang diamati seorang siswa....

- A. 1a, 2b, 3a, 4b
- B. 1b, 2a, 3a, 4a
- C. 1b, 2b, 3b, 4b
- D. 1b, 2b, 4a

6. Perhatikan gambar sel tumbuhan berikut ini!



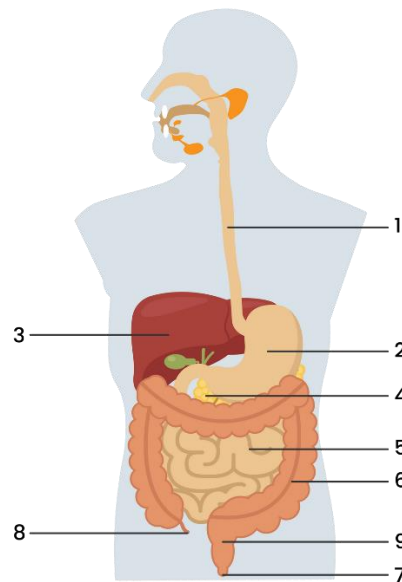
Bagian nomor 1 dan 3 adalah ...

- A. Kloroplas dan inti
- B. Kloroplas dan vakuola
- C. Vakuola dan inti sel
- D. Kloroplas dan lisosom

7. Pada tabel berikut pasangan organel sel dan tempat ditemukan yang benar adalah....

	Organ Sel	Pada Hewan	Pada Tumbuhan
A	Lisosom	Tidak	Ada
B	Kloroplas	Ada	Tidak
C	Dinding sel	Tidak	Ada
D	Sentriol	Tidak	Ada

8. Perhatikan gambar sistem pencernaan di bawah ini!



Gambar di atas merupakan susunan berbagai macam organ yang menyusun sistem pencernaan seorang remaja bernama Amar. Amar adalah siswa MTs yang tak terbiasa sarapan di pagi hari. Pada suatu hari Amar merasakan sakit yang hebat pada perutnya. Amar mencoba meminum obat untuk menurunkan rasa sakitnya tersebut. Kemudian ia teringat jika dirinya belum makan sejak pagi. Kemudian Amar pergi ke kantin untuk memesan makanan. Di kantin Amar memakan nasi goreng pedas. Pada saat malam hari, Amar merasakan mulas yang sangat hebat di bagian perutnya. Lalu Amar pergi untuk buang air besar. Feses yang dikeluarkan saat Amar buang air besar berwujud sangat cair. Dari kasus tersebut, bagian organ pencernaan yang bermasalah pada sistem pencernaan Amar berturut-turut ditunjukkan oleh nomor

- A. 3 dan 5
- B. 2 dan 6
- C. 2 dan 7
- D. 4 dan 9

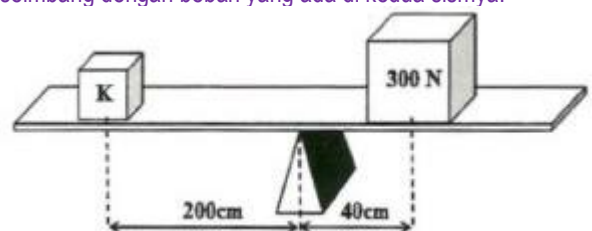
9. Perhatikan gambar di bawah!



Dari gambar di atas, usaha yang dilakukan untuk memindahkan balok adalah ...

- A. 5 Joule
- B. 50 Joule
- C. 500 Joule
- D. 5000 Joule

10. Gambar berikut menunjukkan alat jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang dengan beban yang ada di kedua sisinya.



Jika beban 300 N digeser 10 cm menjauh dari titik tumpu, agar jungkat-jungkit tetap seimbang yang harus dilakukan adalah

- A. menambah K dengan benda 20 N
- B. mengganti K dengan benda 120 N
- C. menggeser K sejauh 50 cm menjauhi dari titik tumpu
- D. menggeser K sejauh 60 cm menjauhi dari titik tumpu

11. Bayangan yang terbentuk pada kaca spion mobil adalah ...

- A. maya, tegak, diperbesar
- B. maya, terbalik, diperkecil
- C. maya, tegak, diperkecil
- D. maya, terbalik, diperbesar

12. Di dalam kehidupan kita sering menggunakan benda-benda yang tergolong senyawa. Benda berikut yang dikelompokkan sebagai senyawa adalah....

- A. air, tanah, dan udara
- B. alkohol, gula dan minyak goreng
- C. besi, aluminium dan kuningan
- D. perunggu, asam sulfat dan cuka

13. Jika terdapat dua lempeng yang saling bertumbukan, maka yang akan terjadi adalah....

- A. terbentuk patahan/sesar
- B. terjadi penekukan lempeng, lempeng yang memiliki massa jenis lebih besar menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil
- C. terjadi penekukan lempeng, lempeng yang memiliki massa jenis lebih kecil menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih besar
- D. tidak terjadi apa-apa

14. Pernyataan yang menunjukkan ciri perkembangan adalah....

- A. Bersifat tidak dapat balik seperti semula
- B. Dapat diukur dan dinyatakan dengan angka
- C. Proses bertambahnya volume, massa dan tinggi
- D. Munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan.

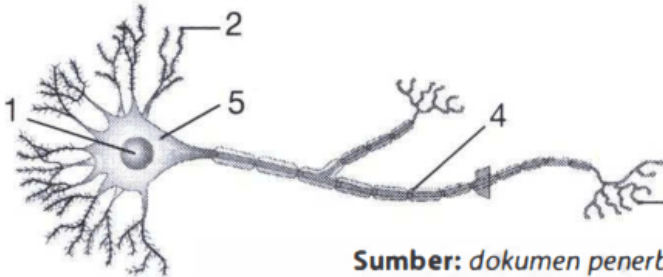
15. Perhatikan beberapa fungsi hormone pada pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut!

- (1) Memengaruhi perkembangan mental.
- (2) Merangsang pertumbuhan tulang dan otot.
- (3) Merangsang munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria.

Berdasarkan fungsinya, jenis hormon dalam tabel berikut yang benar adalah....

- A. tiroksin, somatotropin dan testosteron
- B. tiroksin, estrogen dan somatotropin
- C. somatotropin, tiroksin dan progesteron
- D. somatotropin, progesteron dan estrogen

16. Perhatikan gambar sel saraf berikut!



Sumber: dokumen penerbit

Bagian sel saraf yang menghantarkan impuls dari reseptor menuju akson ditunjukkan oleh nomor

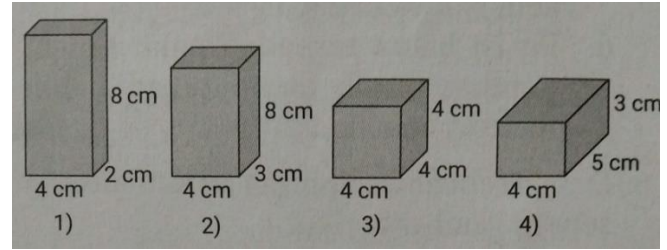
- A. 1 dan 2
- B. 2 dan 4
- C. 2 dan 5
- D. 5 dan 3

17. Homeostatis melibatkan proses pengaturan cairan dalam tubuh. Pernyataan yang tepat mengenai proses tersebut adalah....

- A. Saat mengkonsumsi makanan tinggi garam, kelenjar pituitari akan menyekresikan sedikit ADH.
- B. Saat produksi keringat sangat banyak, kelenjar pituitari akan menyekresikan banyak ADH.
- C. Saat mengkonsumsi air dalam jumlah banyak, kelenjar pituitari akan menyekresikan banyak ADH

D. Saat kandungan air dalam darah terlalu rendah, kelenjar pituitari akan menyekresikan sedikit ADH

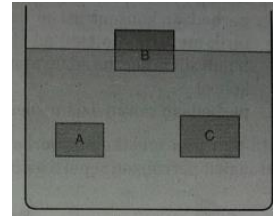
18. Perhatikan empat benda berikut ini!



Diketahui keempat benda tersebut memiliki massa yang sama, urutan benda dengan nilai tekanan ke lantai dari terbesar ke terkecil adalah....

- A. 1 – 2 – 3 – 4
- B. 2 – 3 – 4 – 1
- C. 2 – 4 – 3 – 1
- D. 4 – 3 – 2 – 1

19. Tiga benda A, B dan C dimasukkan ke dalam air secara bersamaan. Hubungan massa ketiga balok yaitu $m_A < m_B$ dan $m_B = m_C$. Setelah dicelupkan, kondisi ketiga balok seperti gambar berikut.



Berdasarkan gambar tersebut, perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Besar gaya apung balok A sama dengan gaya beratnya
- (2) Besar gaya pangs balok B sama sama dengan gaya beratnya
- (3) massa jenis balok A lebih kecil dari pada massa jenis balok B
- (4) massa jenis balok A sama dengan massa jenis balok C

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh angka ...

- A. 1 dan 3
- B. 1 dan 4
- C. 2 dan 3
- D. 2 dan 4

20. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

- (1) Benda netral yang kehilangan elektron akan bermuatan positif
- (2) Benda netral dengan jumlah elektron tetap akan bermuatan positif
- (3) Benda netral yang mendapatkan elektron akan bermuatan negatif
- (4) Benda netral yang kehilangan elektron akan bermuatan negatif

Pernyataan yang tepat terkait sifat muatan listrik pada benda terdapat pada angka....

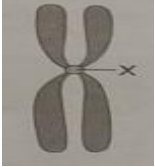
- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 3
- D. 3 dan 4

21. Magnet digunakan dalam Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Magnet tersebut berperan untuk....

- A. mengurangi emisi gas
- B. memicu pergerakan elektron
- C. membakar bahan bakar nuklir
- D. menguatkan kestabilan struktur reaktor

22. Reaksi antara larutan perak nitrat dengan larutan natrium klorida akan menghasilkan gumpalan putih perak klorida di dasar wadah. Ciri reaksi kimia yang ditunjukkan pada peristiwa tersebut adalah....
- terbentuknya endapan dan gas
 - perubahan warna dan penurunan suhu
 - perubahan suhu dan terbentuknya gas
 - perubahan warna dan terbentuknya endapan**

23. Perhatikan gambar struktur kromosom di samping!



Pernyataan yang tepat mengenai bagian X adalah....

- Bagian X merupakan telomer yang mengandung gen
- Bagian X merupakan sentromer yang berperan sebagai tempat melekatnya benang-benang spindel selama pembelahan sel.**
- Bagian X merupakan telomer yang berfungsi mencegah bersambungannya kromosom yang satu dengan lainnya.
- Bagian X merupakan kromatid yang berperan sebagai tempat melekatnya benang-benang spindel selama pembelahan sel.

24. Bagaimana pengaruh pemanasan global terhadap ekosistem laut?

- Pemanasan global dapat menyebabkan sedimentasi yang menghambat penapasan terumbu karang
- Pemanasan global dapat menyebabkan jumlah oksigen terlarut meningkat sehingga kehidupan hewan laut terjaga.
- Pemanasan global dapat meningkatkan suhu air laut sehingga mengurangi infeksi penyakit pada terumbu karang.
- Pemanasan global dapat menyebabkan pemutihan karang sehingga populasi *alga zooxanthellae* meningkat.**

25. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

- mendaur ulang sampah plastik
 - memperbaiki cara pengolahan tanah
 - menebangi pohon dengan tidak disertai reboisasi
 - melakukan pemberantasan hama dengan pestisida anorganik
 - menutupi permukaan tanah dengan menanam rerumputan.
- Pernyataan yang benar mengenai cara menjaga kesuburan tanah ditunjukkan oleh angka....
- 1, 2 dan 5
 - 1, 3 dan 4**
 - 2, 3 dan 4
 - 2, 4 dan 5

SOAL MENJODOHKAN

Pasangkan antara pernyataan kolom A dengan kolom B!

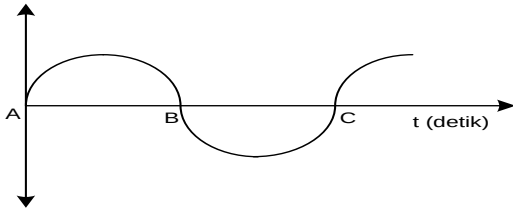
	Pernyataan A		Pernyataan B
26	Planet yang memiliki keadaan hampir mirip dengan Bumi, mempunyai lapisan atmosfer tipis, dan memiliki dua satelit, yaitu Demos dan Fobos.	A	Nodus Ranvier
27	Hubungan interaksi yang dapat terjadi antara singa dan kerbau pada ekosistem.	B	Stratosfer
28	Zat sisa yang dihasilkan hati yang merupakan salah satu alat ekskresi.	C	Telomer
29	Dalam salah satu produk pembersih terdapat kandungan bahan aktif NaClO. Bahan aktif tersebut tergolong....	D	Predasi
30	Lapisan dimana terdapat ozon yang berfungsi menyaring sinar ultra-violet	E	Kromoner
31	Suatu hormon yang diproduksi pada jaringan buah yang sudah tua, di ruas batang dan jaringan daun tua. Hormon tersebut berfungsi untuk memacu proses pematangan buah dan mempertebal pertumbuhan batang	F	Venus
32	Salah satu bagian dari alat kelamin pria yang berfungsi menjaga suhu testis.	G	Etilen
33	Tempat berlangsungnya perubahan tegangan listrik atau potensial aksi pada sel saraf.	H	Unsur
34	Cairan yang dimasukkan ke dalam cairan ekstrak bunga sepatu akan berubah warna dari merah menjadi kuning	I	Skrotum
35	Bagian kromosom yang berperan sebagai tempat alel.	J	Abu
		K	Mars
		L	Bilirubin
		M	Selaput mielin

SOAL ESSAY

Jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!

36. Sebuah mobil yang sedang melaju menempuh jarak 10 km pada 5 menit pertama, 10 menit berikutnya menempuh jarak 45 km dan 15 menit selanjutnya mobil itu menempuh jarak 15 km. Tentukan kecepatan rata-rata dari mobil tersebut!

37. Perhatikan gambar!



Jika panjang $AB = 20$ cm dan periode gelombang 4 sekon, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah ...

38. Kapal selam berada pada kedalaman 3,75 m di bawah permukaan air laut. Jika massa jenis air laut $1,02 \text{ g/cm}^3$ dan percepatan gravitasi bumi $9,8 \text{ m/s}^2$, tekanan hidrostatik yang dialami dinding kapal selam sebesar....Pa

39. Mengapa makanan dan minuman tidak cepat basi jika disimpan di dalam lemari es?

40. Kecap dibuat dengan memanfaatkan jamur *Aspergillus sojae*. Jelaskan peran mikroorganisme tersebut dalam pembuatan kecap!

*** Selamat Mengerjakan Semoga Sukses ***